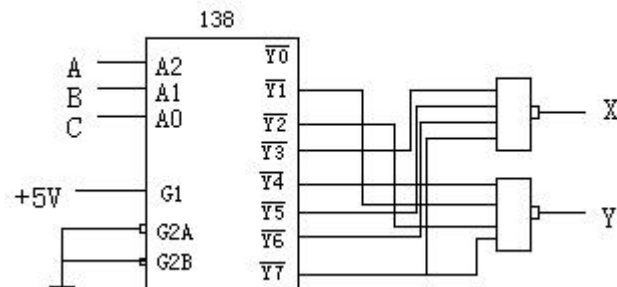
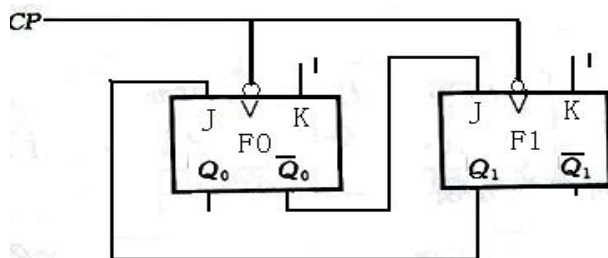


1、化简 $F = \overline{\overline{A}\overline{B}} + \overline{ABC} + A(B + \overline{A}\overline{B})$

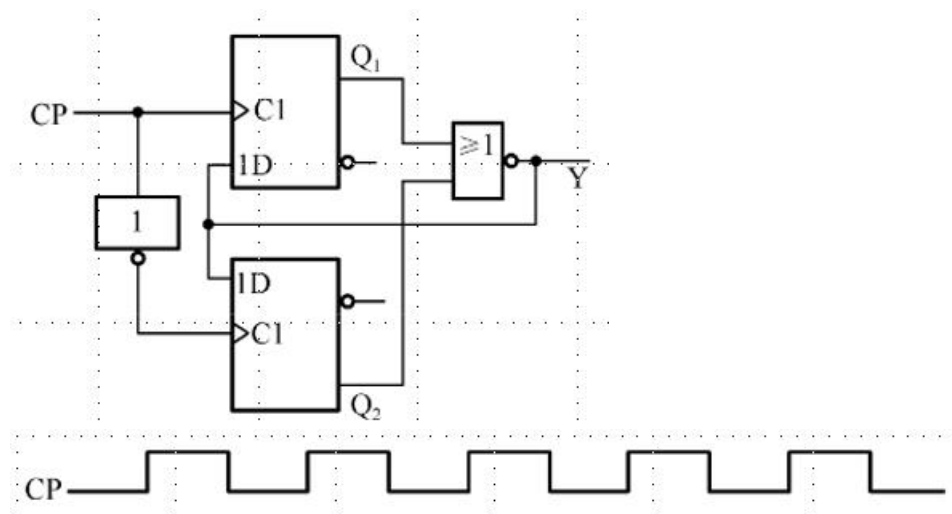
2、分析以下电路，说明电路功能。



3、分析以下电路，说明电路功能。



4、有如下电路及 CP 脉冲，各触发器初始态皆为 0，请画出 Q_1 、 Q_2 和 Y 的波形。需写出分析过程。



5、设计一个带控制端的组合逻辑电路，控制端 $X=0$ 时，实现 $F = A \oplus B$ ，控制端 $X=1$ 时，实现 $F = \overline{AB}$ ，用与非门及反相器实现。

6、(1) 用 D 触发器设计一个 0110 序列检测器， X 为序列输入， Z 为检测输出，其关系如下。

X : 1011010110110

Z : 0000100001000

(2) 用 Verilog 语言描述实现以上功能的电路。